

Klassifikation geschichteter Radikalzerlegungen und ihrer Radikalreste

Kollaborative Ausarbeitung

14. April 2026

Zusammenfassung

Nach Abspaltung der Faktoren 2 und 3 besitzt jede natürliche Zahl eine eindeutige geschichtete Radikalzerlegung. Jede Radikalschicht ist quadratfrei und zu 6 teilerfremd. Durch Reduktion der Primteiler modulo 12 auf die Familien E, A, B, C und anschließende Paritätsreduktion erhält jede Schicht genau einen reduzierten Typ in

$$\mathcal{T} := \{E, A, B, C, AB, AC, BC\}.$$

Die Folge dieser Typen heißt Radikalrest der Zahl. Der zentrale Klassifikationssatz besagt, dass die Menge aller reduzierten Radikalreste genau aus den endlichen Wörtern über dem Alphabet $\mathcal{T}$ besteht.

1 Geschichtete Radikalzerlegung

Definition 1 (Abspaltung des 2- und 3-Anteils). Für $n \in \mathbb{N}$ setzen wir

$$\alpha := v_2(n), \quad \beta := v_3(n), \quad m := \frac{n}{2^\alpha 3^\beta}.$$

Dann gilt

$$n = 2^\alpha 3^\beta m \quad \text{und} \quad \text{ggT}(m, 6) = 1.$$

Definition 2 (Radikal). Für $x \in \mathbb{N}$ definieren wir

$$\text{rad}(x) := \prod_{p|x} p.$$

Insbesondere ist $\text{rad}(x)$ quadratfrei.

Definition 3 (Radikalschichten). Sei $m \in \mathbb{N}$ mit $\text{ggT}(m, 6) = 1$ und

$$m = \prod_p p^{v_p(m)}.$$

Für

$$h := \max_{p|m} v_p(m)$$

definieren wir die k -te Radikalschicht durch

$$R_k(m) := \prod_{\substack{p|m \\ v_p(m) \geq k}} p, \quad k = 1, \dots, h.$$

Lemma 4. Für jedes $m \in \mathbb{N}$ mit $\text{ggT}(m, 6) = 1$ gilt

$$m = \prod_{k=1}^h R_k(m).$$

Beweis. Eine Primzahl $p \mid m$ erscheint genau in denjenigen Schichten $R_k(m)$, für die $v_p(m) \geq k$ gilt. Dies sind genau $v_p(m)$ viele Schichten. Also ist der Exponent von p im Produkt $\prod_{k=1}^h R_k(m)$ gleich $v_p(m)$. Damit stimmen beide Seiten in ihrer Primfaktorzerlegung überein. $\square$

Lemma 5. *Die Folge der Radikalschichten ist divisibilitätsabsteigend:*

$$R_{k+1}(m) \mid R_k(m) \quad \text{für alle } k = 1, \dots, h-1.$$

Beweis. Ist $p \mid R_{k+1}(m)$, so gilt $v_p(m) \geq k+1$, also insbesondere $v_p(m) \geq k$. Daher folgt $p \mid R_k(m)$. Also teilt $R_{k+1}(m)$ die Schicht $R_k(m)$. $\square$

Satz 6 (Eindeutige geschichtete Radikalzerlegung). *Zu jeder natürlichen Zahl $n \in \mathbb{N}$ existieren eindeutig bestimmte nichtnegative ganze Zahlen α, β und eindeutig bestimmte quadratfreie Zahlen*

$$R_1, \dots, R_h$$

mit

$$n = 2^\alpha 3^\beta \prod_{k=1}^h R_k, \quad R_{k+1} \mid R_k, \quad \text{ggT}(R_k, 6) = 1.$$

Beweis. Die Zahlen $\alpha = v_2(n)$ und $\beta = v_3(n)$ sind eindeutig bestimmt. Damit ist $m = n/(2^\alpha 3^\beta)$ eindeutig gegeben. Die Radikalschichten $R_k = R_k(m)$ sind definitionsgemäß eindeutig und erfüllen nach den beiden vorigen Lemmata die gewünschten Eigenschaften. $\square$

2 Die Familien E, A, B, C modulo 12

Definition 7 (Primfamilien). Für Primzahlen $p \geq 5$ definieren wir

$$\begin{aligned} E &:= \{p : p \equiv 1 \pmod{12}\}, & A &:= \{p : p \equiv 5 \pmod{12}\}, \\ B &:= \{p : p \equiv 7 \pmod{12}\}, & C &:= \{p : p \equiv 11 \pmod{12}\}. \end{aligned}$$

Lemma 8. *In $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$ gelten die Relationen*

$$\begin{aligned} A^2 &= B^2 = C^2 = E, \\ AB &= C, \quad AC = B, \quad BC = A, \\ ABC &= E. \end{aligned}$$

Beweis. Dies folgt direkt aus

$$\begin{aligned} 5^2 &\equiv 7^2 \equiv 11^2 \equiv 1 \pmod{12}, \\ 5 \cdot 7 &\equiv 11, \quad 5 \cdot 11 \equiv 7, \quad 7 \cdot 11 \equiv 5 \pmod{12}, \end{aligned}$$

sowie

$$5 \cdot 7 \cdot 11 \equiv 1 \pmod{12}.$$

$\square$

Definition 9 (Paritätssignatur). Sei R quadratfrei mit $\text{ggT}(R, 6) = 1$. Dann setzen wir

$$\begin{aligned} \varepsilon_A(R) &:= \#\{p \mid R : p \in A\} \pmod{2}, \\ \varepsilon_B(R) &:= \#\{p \mid R : p \in B\} \pmod{2}, \\ \varepsilon_C(R) &:= \#\{p \mid R : p \in C\} \pmod{2}. \end{aligned}$$

Die Paritätssignatur von R ist

$$\sigma(R) := (\varepsilon_A(R), \varepsilon_B(R), \varepsilon_C(R)) \in \mathbb{F}_2^3.$$

Definition 10 (Reduzierter Typ). Wir definieren

$$\mathcal{T} := \{E, A, B, C, AB, AC, BC\}.$$

Für eine quadratfreie Zahl R mit $\text{ggT}(R, 6) = 1$ sei $\text{Typ}(R) \in \mathcal{T}$ gegeben durch

$$\begin{aligned} (0, 0, 0) &\mapsto E, & (1, 0, 0) &\mapsto A, & (0, 1, 0) &\mapsto B, & (0, 0, 1) &\mapsto C, \\ (1, 1, 0) &\mapsto AB, & (1, 0, 1) &\mapsto AC, & (0, 1, 1) &\mapsto BC, & (1, 1, 1) &\mapsto E. \end{aligned}$$

Proposition 11 (Siebentypen-Klassifikation). *Jede quadratfreie Zahl R mit $\text{ggT}(R, 6) = 1$ besitzt genau einen reduzierten Typ*

$$\text{Typ}(R) \in \mathcal{T}.$$

Insbesondere gibt es genau sieben reduzierte Typen.

Beweis. Die Paritätssignatur $\sigma(R)$ ist durch R eindeutig bestimmt. Formal ergeben sich acht binäre Muster in $\mathbb{F}_2^3$. Die beiden Muster $(0, 0, 0)$ und $(1, 1, 1)$ werden jedoch wegen $ABC = E$ demselben neutralen Typ E zugeordnet. Daher bleiben genau sieben reduzierte Typen. $\square$

3 Radikalreste

Definition 12 (Radikalrest). Sei

$$n = 2^\alpha 3^\beta \prod_{k=1}^h R_k$$

die geschichtete Radikalzerlegung von n . Dann heißt

$$\mathcal{R}(n) := (\text{Typ}(R_1), \text{Typ}(R_2), \dots, \text{Typ}(R_h))$$

der *Radikalrest* von n .

Satz 13 (Existenz und Eindeutigkeit des Radikalrestes). *Zu jeder natürlichen Zahl $n \in \mathbb{N}$ existiert genau ein Radikalrest*

$$\mathcal{R}(n) \in \mathcal{T}^{<\infty},$$

also genau ein endliches Wort über dem Alphabet $\mathcal{T}$.

Beweis. Die geschichtete Radikalzerlegung von n ist eindeutig. Jede Schicht besitzt nach der vorigen Proposition einen eindeutig bestimmten reduzierten Typ. Folglich ist die gesamte Typenfolge eindeutig bestimmt. $\square$

4 Klassifikation aller Radikalreste

Definition 14 (Endliche Wörter). Für eine Menge $\mathcal{T}$ bezeichne

$$\mathcal{T}^{<\infty}$$

die Menge aller endlichen Wörter über $\mathcal{T}$, also aller endlichen Folgen

$$(t_1, \dots, t_h), \quad h \geq 1, \quad t_k \in \mathcal{T}.$$

Bemerkung 15. Man kann auf Wunsch auch das leere Wort zulassen und ihm die Zahl 1 zuordnen. Im vorliegenden Text betrachten wir für $n \geq 2$ nur nichtleere Radikalreste.

Satz 16 (Klassifikation der reduzierten Radikalreste). *Die Menge aller reduzierten Radikalreste natürlicher Zahlen ist genau*

$$\mathcal{T}^{<\infty}.$$

Das heißt:

- (i) *Zu jeder natürlichen Zahl n ist $\mathcal{R}(n)$ ein endliches Wort über $\mathcal{T}$.*
- (ii) *Umgekehrt wird jedes endliche Wort über $\mathcal{T}$ als Radikalrest einer geeigneten natürlichen Zahl realisiert.*

Beweis. Aussage (i) ist bereits gezeigt.

Für (ii) sei

$$(t_1, \dots, t_h) \in \mathcal{T}^{<\infty}$$

ein beliebiges Wort. Wir wählen eine kanonische Hebung

$$\lambda : \mathcal{T} \rightarrow \mathbb{F}_2^3$$

durch

$$\begin{aligned} \lambda(E) &= 000, & \lambda(A) &= 100, & \lambda(B) &= 010, & \lambda(C) &= 001, \\ \lambda(AB) &= 110, & \lambda(AC) &= 101, & \lambda(BC) &= 011. \end{aligned}$$

Setze

$$s_k := \lambda(t_k) \in \mathbb{F}_2^3 \quad (k = 1, \dots, h), \quad s_{h+1} := 000.$$

Definiere ferner

$$q_k := s_k + s_{k+1} \in \mathbb{F}_2^3 \quad (k = 1, \dots, h),$$

wobei die Addition in $\mathbb{F}_2^3$ komponentenweise modulo 2 erfolgt.

Nun wählen wir für jedes k eine quadratfreie Zahl Q_k mit $\text{ggT}(Q_k, 6) = 1$, deren Paritätssignatur gerade q_k ist. Dies ist stets möglich. Beispielsweise kann man nehmen:

$$\begin{aligned} 000 &\rightsquigarrow 13, & 100 &\rightsquigarrow 5, & 010 &\rightsquigarrow 7, & 001 &\rightsquigarrow 11, \\ 110 &\rightsquigarrow 5 \cdot 7, & 101 &\rightsquigarrow 5 \cdot 11, & 011 &\rightsquigarrow 7 \cdot 11. \end{aligned}$$

Setze nun

$$m := \prod_{k=1}^h Q_k^k.$$

Dann ist

$$R_k(m) = \prod_{j \geq k} Q_j.$$

Die Paritätssignatur von $R_k(m)$ ist daher

$$q_k + q_{k+1} + \dots + q_h = (s_k + s_{k+1}) + (s_{k+1} + s_{k+2}) + \dots + (s_h + s_{h+1}) = s_k + s_{h+1} = s_k,$$

da sich alle Zwischenterme in $\mathbb{F}_2^3$ paarweise aufheben und $s_{h+1} = 000$ ist. Also gilt

$$\text{Typ}(R_k(m)) = t_k \quad \text{für alle } k = 1, \dots, h.$$

Somit ist

$$\mathcal{R}(m) = (t_1, \dots, t_h),$$

und das Wort wird realisiert. □

Korollar 17. *Es gibt keine weiteren verborgenen Konsistenzbedingungen für reduzierte Radikalreste: Jede endliche Folge von Symbolen aus*

$$\{E, A, B, C, AB, AC, BC\}$$

tritt als Radikalrest mindestens einer natürlichen Zahl auf.

5 Beispiele

Beispiel 18. Für

$$n = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 13$$

ist

$$m = \frac{n}{2^2 \cdot 3} = 5^3 \cdot 7^2 \cdot 13,$$

also

$$R_1 = 5 \cdot 7 \cdot 13, \quad R_2 = 5 \cdot 7, \quad R_3 = 5.$$

Daraus folgt

$$\text{Typ}(R_1) = AB, \quad \text{Typ}(R_2) = AB, \quad \text{Typ}(R_3) = A,$$

also

$$\mathcal{R}(n) = (AB, AB, A).$$

Beispiel 19. Das Wort

$$(A, AB, E, C)$$

ist realisierbar. Wähle dazu

$$s_1 = 100, \quad s_2 = 110, \quad s_3 = 000, \quad s_4 = 001, \quad s_5 = 000.$$

Dann erhält man

$$q_1 = 010, \quad q_2 = 110, \quad q_3 = 001, \quad q_4 = 001.$$

Man kann also wählen

$$Q_1 = 7, \quad Q_2 = 5 \cdot 7, \quad Q_3 = 11, \quad Q_4 = 11.$$

Damit ist

$$m = Q_1^1 Q_2^2 Q_3^3 Q_4^4$$

eine Zahl mit

$$\mathcal{R}(m) = (A, AB, E, C).$$

Beispiel 20. Für

$$n = 5 \cdot 7 \cdot 11$$

gibt es nur eine Schicht

$$R_1 = 5 \cdot 7 \cdot 11.$$

Das formale Muster ist ABC , reduziert sich aber zu E . Also

$$\mathcal{R}(n) = (E).$$

6 Schluss

Die hier dargestellte Theorie trennt vier Ebenen:

1. die gewöhnliche Primfaktorzerlegung,
2. die geschichtete Radikalzerlegung,
3. die Reduktion jeder Schicht auf einen der sieben Typen,
4. die Klassifikation aller Radikalreste als freie Wörter über dem Sieben-Typen-Alphabet.

Damit erhält jede natürliche Zahl eine kanonische endliche Signaturfolge

$$\mathcal{R}(n) \in \{E, A, B, C, AB, AC, BC\}^{<\infty},$$

und umgekehrt kommt jede solche Folge tatsächlich vor.